CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ

Localement fermé : la condition nécessaire

Énoncé

On reprend la définition : A est localement fermé si tout $x \in A$ a un voisinage V tel que $V \cap A$ soit un fermé de V.

Montrer que si A est localement fermé, alors il existe un ouvert Ω tel que $A = \Omega \cap \overline{A}$. En particulier, A est l'intersection d'un ouvert et d'un fermé.

On pourra utiliser le résultat : si W est ouvert, alors $W \cap \overline{A} \subset \overline{W \cap A}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour chaque $x \in A$: un voisinage V_x et un fermé G_x de E avec $V_x \cap A = G_x \cap V_x$.

Ce qu'on te demande. Construire un ouvert Ω et prouver la double inclusion $A = \Omega \cap \overline{A}$.

Corrigé

Traduire l'hypothèse

A est localement fermé : pour chaque $x \in A$, il existe un voisinage V_x de x tel que $V_x \cap A$ soit un fermé de V_x. Par la description des fermés induits, il existe un fermé G_x de E avec

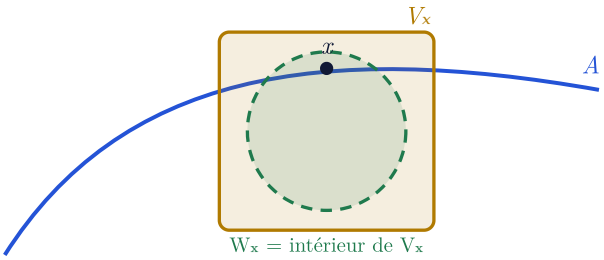
$$V_x \cap A = G_x \cap V_x.$$

Passer à des ouverts

On veut construire un ouvert, donc on remplace chaque voisinage par un ouvert. On pose $W_x = \mathring{V}_x$, l'intérieur de V_x : c'est un ouvert, qui contient x (car V_x est un voisinage de x), et $W_x \subset V_x$. On intersecte l'égalité précédente avec W_x :

$$W_x \cap A = W_x \cap G_x. \qquad (*)$$

(Comme $W_x \subset V_x$: $W_x \cap V_x \cap A = W_x \cap A$ et de même à droite.)



V_x (jaune) est un voisinage de x ; on le remplace par son intérieur W_x (vert), qui est un ouvert contenant x. Sur W_x, A coïncide encore avec le fermé G_x.

Le candidat Ω

On pose $\Omega = \bigcup_{x \in A} W_x$. C'est une réunion d'ouverts, donc un ouvert. Chaque $x \in A$ est dans son W_x, donc $A \subset \Omega$.

But : montrer $A = \Omega \cap \overline{A}$.

Première inclusion

On a $A \subset \Omega$ (étape 3) et $A \subset \overline{A}$ (toujours). Donc $A \subset \Omega \cap \overline{A}$.

Inclusion réciproque : se placer dans un W

Soit $z \in \Omega \cap \overline{A}$. Comme $z \in \Omega = \bigcup W_y$, il existe $y \in A$ tel que $z \in W_y$. On note $W = W_y$ (ouvert) et $G = G_y$ (fermé), avec $W \cap A = W \cap G$ par $(*)$.

Utiliser le résultat sur l'adhérence

W est ouvert et $z \in W \cap \overline{A}$. Par le résultat rappelé ($W \cap \overline{A} \subset \overline{W \cap A}$ pour W ouvert) puis $(*)$:

$$z \in \overline{W \cap A} = \overline{W \cap G}.$$

z est dans G

$W \cap G \subset G$, et G est fermé : c'est un fermé qui contient $W \cap G$, donc il contient son adhérence (plus petit fermé la contenant). Ainsi $\overline{W \cap G} \subset G$, et $z \in G$.

z est dans A

On a $z \in W$ (étape 5) et $z \in G$ (étape 7), donc $z \in W \cap G$. Par $(*)$, $W \cap G = W \cap A \subset A$: $z \in A$.

Conclusion

Les étapes 4 à 8 donnent $A \subset \Omega \cap \overline{A}$ et $\Omega \cap \overline{A} \subset A$:

$$A = \Omega \cap \overline{A}.$$

Avec l'exercice précédent : A est localement fermé si et seulement si A est l'intersection d'un ouvert et d'un fermé.

Le piège

Travailler directement avec les voisinages V_x : leur réunion n'est pas forcément ouverte. Il faut passer à leurs intérieurs.

La méthode

Pour recoller des informations locales en une information globale : rends chaque morceau ouvert, puis prends la réunion.

Rappels de cours utilisés

- **Topologie induite.**

$$U \text{ ouvert de } V \iff \exists \Omega \text{ ouvert de } E,\ U = \Omega \cap V,$$
$$G' \text{ fermé de } V \iff \exists G \text{ fermé},\ G' = G \cap V.$$

- **Voisinage.**

$$V \in \mathcal{V}(x) \iff \exists \rho > 0,\ B(x,\rho) \subset V.$$

$$\Omega \text{ ouvert},\ x \in \Omega \implies \Omega \in \mathcal{V}(x); \qquad V \in \mathcal{V}(x) \implies x \in \mathring{V}.$$

- **Ouvert et fermé.**

$$\Omega \text{ ouvert} \iff \forall x \in \Omega,\ \exists \rho > 0,\ B(x,\rho) \subset \Omega.$$

$$F \text{ fermé} \iff E \setminus F \text{ ouvert}.$$

- **Ouvert et adhérence.** Si Ω est ouvert et $B \subset E$: $\Omega \cap \overline{B} \subset \overline{\Omega \cap B}$.

- **Adhérence.**

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

$$F \text{ fermé},\ A \subset F \implies \overline{A} \subset F; \qquad F \text{ fermé} \iff \overline{F} = F.$$